

BÁO CÁO KIỂM THỬ MIỀN (DOMAIN TESTING REPORT)

I. Pool A - FR-03 - Quên mật khẩu và Đặt lại mật khẩu (Forgot password and password reset - two steps)

Step 1: Xác định Input & Output

- **Input:**
 - email (Chuỗi - String)
 - otpCode (Chuỗi ký tự số - String)
 - newPassword (Chuỗi - String)
- **Output:**
 - **Thành công (Success):** Đặt lại mật khẩu thành công và cập nhật vào hệ thống. Trình duyệt hiển thị cảnh báo alert: "Đổi mật khẩu thành công!" và chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập /login .
 - **Thất bại 1 (Email không tồn tại):** Hiển thị lỗi "User not found" (thông báo lỗi trả về từ API /api/forgot-password ở Bước 1).
 - **Thất bại 2 (OTP trống / sai định dạng / không trùng khớp):**
 - **OTP trống:** Bị chặn submit bởi thuộc tính required của trình duyệt.
 - **OTP sai/không trùng khớp:** Trình duyệt hiển thị alert: "Mã OTP không đúng hoặc có lỗi xảy ra."
 - **Thất bại 3 (Mật khẩu mới không đủ độ phức tạp):** Hiển thị Browser Alert: "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số và KÝ TỰ ĐẶC BIỆT." .

Step 2: Xác định Condition (Điều kiện)

- email :
 - Phải đúng định dạng email VÀ Phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu hệ thống (tương khớp với tài khoản test_user@gmail.com).
- otpCode (Mã OTP):
 - Không được để trống VÀ Phải có độ dài đúng 4 ký tự VÀ Phải chỉ chứa các ký tự số (0-9) VÀ Phải trùng khớp hoàn toàn với OTP được hệ thống sinh ra và hiển thị tại banner xanh lá ở Bước 2.
- newPassword (Mật khẩu mới):
 - **Theo Đặc tả Nghiệp vụ (Spec-compliant):**
 - Độ dài tối thiểu 8 ký tự VÀ Chứa ít nhất 1 chữ cái viết hoa (A-Z) VÀ Chứa ít nhất 1 chữ cái viết thường (a-z) VÀ Chứa ít nhất 1 chữ số (0-9) VÀ Chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt (@ , # , ! , \$, ...).
 - **Theo Triển khai Thực tế (Buggy Regex Code-compliant):**
 - Độ dài tối thiểu 8 ký tự VÀ Chứa ít nhất 1 chữ cái viết hoa (A-Z) VÀ Chứa ít nhất 1 chữ cái viết thường (a-z) VÀ Chứa ít nhất 1 chữ số (0-9) VÀ Chứa ít nhất 1 khoảng trắng (\s) VÀ Chỉ bao gồm ký tự trong tập [A-Za-z\d\s] (không cho phép ký tự đặc biệt thực sự).

Step 3: Xác định miền EP (Phân vùng tương đương)

1. Đối với email

- E₁: Email đúng định dạng và tồn tại trong hệ thống (Valid) (Ví dụ: test_user@gmail.com).
- E₂: Email đúng định dạng nhưng không tồn tại trong hệ thống (Invalid) (Ví dụ: nonexistent_user@gmail.com).
- E₃: Email sai định dạng hoặc để trống (Invalid) (Ví dụ: test_user_gmail.com , test_user@ , @gmail.com , "").

2. Đối với otpCode (Mã OTP 4 số)

- E₄: OTP đúng định dạng (4 số) và trùng khớp hoàn toàn với OTP được hệ thống cấp (Valid) (Ví dụ: 6430 khi mã hiển thị ở banner là 6430).
- E₅: OTP để trống (Invalid) (Ví dụ: "").
- E₆: OTP sai độ dài (ít hơn hoặc nhiều hơn 4 số) (Invalid) (Ví dụ: 123 , 12345).
- E₇: OTP chứa ký tự không phải là số (Invalid) (Ví dụ: 64a0 , abcd , fdgfdg).
- E₈: OTP đúng định dạng (4 số) nhưng không trùng khớp với OTP của hệ thống (Invalid) (Ví dụ: 9999 khi mã hệ thống là 6430).

3. Đối với newPassword (Mật khẩu mới)

- Các phân vùng theo Đặc tả nghiệp vụ (Spec-compliant):
 - E₉: Mật khẩu từ 8 ký tự trở lên, chứa đầy đủ chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt (Valid theo Spec) (Ví dụ: Aa@12345).
 - E₁₀: Mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự (Invalid) (Ví dụ: Aa@123).
 - E₁₁: Mật khẩu từ 8 ký tự trở lên nhưng thiếu chữ cái viết hoa (Invalid) (Ví dụ: aa@12345).
 - E₁₂: Mật khẩu từ 8 ký tự trở lên nhưng thiếu chữ cái viết thường (Invalid) (Ví dụ: AA@12345).
 - E₁₃: Mật khẩu từ 8 ký tự trở lên nhưng thiếu chữ số (Invalid) (Ví dụ: Aa@cccc).
 - E₁₄: Mật khẩu từ 8 ký tự trở lên nhưng thiếu ký tự đặc biệt (Invalid) (Ví dụ: Aa123456).

Step 4: Xác định Test Data (Ma trận dữ liệu kiểm thử)

ID	email	otpCode	newPassword	Kết quả mong đợi	Phân vùng được bao phủ (Covered EP)
1	test_user@gmail.com	6430	Aa@12345	[Thành công] Đặt lại mật khẩu thành công.	E ₁ , E ₄ , E ₉
2	nonexistent_user@gmail.com	6430	Aa@12345	Báo lỗi: "User not found" (ở Bước 1)	E ₂
3	test_user_gmail.com	6430	Aa@12345	Báo lỗi định dạng email (HTML5 validation)	E ₃
4	test_user@gmail.com	""	Aa@12345	Báo lỗi: OTP trống (chặn submit)	E ₅
5	test_user@gmail.com	123	Aa@12345	Báo lỗi: "Mã OTP không đúng hoặc có lỗi xảy ra."	E ₆
6	test_user@gmail.com	fdgfdg	Aa@12345	Báo lỗi: "Mã OTP không đúng hoặc có lỗi xảy ra."	E ₇
7	test_user@gmail.com	9999	Aa@12345	Báo lỗi: "Mã OTP không đúng hoặc có lỗi xảy ra."	E ₈
8	test_user@gmail.com	6430	Aa@123	Alert: "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự..."	E ₁₀
9	test_user@gmail.com	6430	aa@12345	Alert: "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự..."	E ₁₁
10	test_user@gmail.com	6430	AA@12345	Alert: "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự..."	E ₁₂
11	test_user@gmail.com	6430	Aa@cccc	Alert: "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự..."	E ₁₃
12	test_user@gmail.com	6430	Aa123456	Alert: "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự..."	E ₁₄

II. Pool B - FR-09 - Mã Giảm Giá (Coupon)

Step 1: Xác định Input & Output

- Input:
 - code (Chuỗi - String)
 - total_amount (Số nguyên - Integer)
 - user_id (Số nguyên / Chuỗi - Integer/String hoặc null nếu người dùng chưa đăng nhập)
- Output:
 - Thành công (Success): Áp dụng mã giảm giá thành công, trả về trạng thái success: true cùng số tiền giảm (discount_amount) và số tiền cần thanh toán cuối cùng (final_amount). Thông báo phản hồi: "Áp dụng thành công! Giảm ..."
 - Thất bại 1 (Mã không tồn tại / vô hiệu hóa): Trả về mã lỗi 404/400 kèm thông báo "Mã giảm giá không tồn tại hoặc đã bị vô hiệu hóa" .
 - Thất bại 2 (Hết hạn sử dụng): thông báo "Mã giảm giá đã hết hạn" .
 - Thất bại 3 (Không đủ ngưỡng đơn hàng tối thiểu): thông báo "Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu ... để áp dụng mã này" .

- **Thất bại 4 (Chưa đăng nhập):** Chặn áp dụng coupon và yêu cầu đăng nhập (theo yêu cầu nghiệp vụ bắt buộc phải có JWT Token).
- **Thất bại 5 (Hết lượt sử dụng):** thông báo "Bạn đã sử dụng mã này [max_uses] lần (đã đạt giới hạn)" .

Step 2: Xác định Condition (Điều kiện)

- **code :**
 - C1 (Mã tồn tại): Mã nhập vào phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu VÀ Đang ở trạng thái kích hoạt (`is_active = 1`).
 - C2 (Còn hạn dùng): Ngày hệ thống hiện tại phải nhỏ hơn hoặc bằng `expired_at` .
- **total_amount :**
 - C3 (Đủ ngưỡng): `total_amount` phải lớn hơn hoặc bằng (`>=`) giá trị `min_order_amount` của mã.
- **user_id (Trạng thái người dùng):**
 - C4 (Đã đăng nhập): Người dùng phải được xác thực và gửi kèm `user_id` hợp lệ.
 - C5 (Chưa dùng hết lượt): Số lần dùng mã của user trong bảng `coupon_usage` phải nhỏ hơn (`<`) `max_uses_per_user` .

Step 3: Xác định miền EP (Phân vùng tương đương)

1. Đối với code

- E_{15} : Mã tồn tại trong cơ sở dữ liệu và đang hoạt động (`is_active = 1`) (Valid) (Ví dụ: `SAVE10`).
- E_{16} : Mã tồn tại nhưng đã bị vô hiệu hóa (`is_active = 0`) (Invalid) (Ví dụ: `VIP100_DISABLED`).
- E_{17} : Mã không tồn tại trong hệ thống (Invalid) (Ví dụ: `NOSUCHCODE`).
- E_{18} : Mã tồn tại nhưng đã hết hạn (Invalid) (Ví dụ: `EXPIRED`).

2. Đối với total_amount (Tổng giá trị đơn hàng)

Xét với mã `SAVE10` có `min_order_amount = 300,000` :

- E_{19} : Tổng đơn hàng lớn hơn ngưỡng tối thiểu (`total_amount > min_order_amount`) (Valid) (Ví dụ: `350,000`).
- E_{20} : Tổng đơn hàng bằng đúng ngưỡng tối thiểu (`total_amount == min_order_amount`) (Valid theo Spec, nhưng Invalid theo Code lỗi hiện tại) (Ví dụ: `300,000`).
- E_{21} : Tổng đơn hàng nhỏ hơn ngưỡng tối thiểu (`total_amount < min_order_amount`) (Invalid) (Ví dụ: `250,000`).

3. Đối với user_id (Xác thực và Lượt sử dụng)

Xét với user và mã `SAVE10` có `max_uses_per_user = 1` :

- E_{22} : Người dùng đã đăng nhập và chưa dùng hết lượt sử dụng (`usage_count < max_uses`) (Valid) (Ví dụ: `user_id = 1` có số lần dùng là `0`).
- E_{23} : Người dùng chưa đăng nhập (`user_id = null` hoặc không gửi JWT) (Invalid theo Spec, nhưng Valid theo Code hiện tại do thiếu xác thực) (Ví dụ: `user_id = null`).
- E_{24} : Người dùng đã đăng nhập nhưng đã sử dụng hết lượt (`usage_count >= max_uses`) (Invalid) (Ví dụ: `user_id = 1` có số lần dùng trước đó là `1`).

Step 4: Xác định Test Data (Ma trận dữ liệu kiểm thử)

Bảng ma trận kiểm thử dưới đây áp dụng nguyên tắc **đơn biến biến đổi** để kiểm tra độ bao phủ cho từng miền phân vùng của tính năng FR-09:

Chiến lược thiết kế kịch bản dựa trên nguyên tắc **Đơn biến biến đổi**: Ca kiểm thử `ID 13` và `ID 14` đại diện cho kịch bản lý tưởng (Happy Path) bao phủ toàn bộ các phân vùng hợp lệ. Các ca kiểm thử từ `ID 15` đến `ID 20` lần lượt kích hoạt duy nhất một phân vùng không hợp lệ (`Invalid EP`) trong khi giữ nguyên trạng thái hợp lệ của các biến còn lại để kiểm tra độc lập khả năng xử lý lỗi ngoại lệ của hệ thống.

ID	code	total_amount	user_id	Kết quả mong đợi	Phân vùng được bao phủ (Covered EP)
13	SAVE10	350000	1 (đã dùng: 0)	[Thành công] Áp dụng thành công. Giảm: 35,000 đ . Cần trả: 315,000 đ .	E_{15}, E_{19}, E_{22}

ID	code	total_amount	user_id	Kết quả mong đợi	Phân vùng được bao phủ (Covered EP)
14	VIP100	300000	1 (đã dùng: 0)	[Thành công] Áp dụng thành công. Giảm: 100,000 đ . Cần trả: 200,000 đ .	E_{15}, E_{20}, E_{22}
15	VIP100_DISABLED	350000	1 (đã dùng: 0)	Báo lỗi "Mã giảm giá không tồn tại hoặc đã bị vô hiệu hóa" .	E_{16}
16	NOSUCHCODE	350000	1 (đã dùng: 0)	Báo lỗi "Mã giảm giá không tồn tại hoặc đã bị vô hiệu hóa" .	E_{17}
17	EXPIRED	350000	1 (đã dùng: 0)	Báo lỗi "Mã giảm giá đã hết hạn" .	E_{18}
18	SAVE10	250000	1 (đã dùng: 0)	Báo lỗi "Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 300,000 đ để áp dụng mã này" .	E_{21}
19	SAVE10	350000	null	Báo lỗi "Yêu cầu đăng nhập để áp dụng mã giảm giá" .	E_{23}
20	SAVE10	350000	1 (đã dùng: 1)	Báo lỗi "Bạn đã sử dụng mã này 1 lần (đã đạt giới hạn)" .	E_{24}

III. Pool C - FR-17 - Quản lý Mã Giảm Giá (Coupon CRUD)

Step 1: Xác định Input & Output

- **Input:**
 - code (Chuỗi - String, bắt buộc, duy nhất)
 - type (Lựa chọn - Select: percent hoặc fixed , bắt buộc)
 - discount_value (Số nguyên - Integer, bắt buộc)
 - expired_at (Ngày - Date, định dạng YYYY-MM-DD , bắt buộc)
 - min_order_amount (Số nguyên - Integer, bắt buộc)
 - max_uses_per_user (Số nguyên - Integer, bắt buộc)
 - id (Số nguyên - Integer, chỉ sử dụng khi Xóa coupon)
- **Output:**
 - **Thành công (Success):**
 - *Thêm mới:* Tạo thành công coupon, trả về JSON với thông điệp "Coupon created" và ID của coupon mới.
 - *Xem danh sách:* Trả về mảng danh sách toàn bộ các coupon trong CSDL.
 - *Xóa coupon:* Xóa thành công bản ghi khỏi CSDL, trả về JSON thông điệp "Coupon deleted" .
 - **Thất bại 1 (Trùng mã code):** Trả về mã lỗi 500 với lỗi từ cơ sở dữ liệu (ví dụ: "SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: coupons.code").
 - **Thất bại 2 (Thiếu trường bắt buộc):** Chặn submit ở phía Frontend (báo lỗi HTML5 validation) hoặc trả về lỗi database constraint nếu bypass frontend.
 - **Thất bại 3 (Giá trị giảm giá không hợp lệ):** Hệ thống từ chối tạo mã và báo lỗi giá trị giảm giá phải lớn hơn 0.
 - **Thất bại 4 (Ngưỡng tối thiểu không hợp lệ):** Hệ thống từ chối tạo mã và báo lỗi ngưỡng tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 0.
 - **Thất bại 5 (Lượt dùng tối đa không hợp lệ):** Hệ thống từ chối tạo mã và báo lỗi lượt dùng tối đa phải lớn hơn hoặc bằng 1.
 - **Thất bại 6 (Ngày hết hạn không hợp lệ):** Hệ thống báo lỗi định dạng ngày không hợp lệ hoặc không cho phép lưu ngày trong quá khứ.

Step 2: Xác định Condition (Điều kiện)

- **code :**
 - C1: Không được để trống VÀ Phải là duy nhất trong bảng coupons .
- **type :**
 - C2: Bắt buộc thuộc một trong hai giá trị: percent hoặc fixed .
- **discount_value :**
 - C3: Không được để trống VÀ Phải là số dương (discount_value > 0).

- expired_at :**
 - C4: Không được để trống VÀ Phải đúng định dạng ngày hợp lệ VÀ Phải lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại.
- min_order_amount :**
 - C5: Phải là số lớn hơn hoặc bằng 0 (min_order_amount >= 0).
- max_uses_per_user :**
 - C6: Phải lớn hơn hoặc bằng 1 (max_uses_per_user >= 1).
- id (khi Xóa):**
 - C7: ID coupon cần xóa phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu.

Step 3: Xác định miền EP (Phân vùng tương đương)

Các mã phân vùng tiếp tục tăng dần từ phân vùng trước (E_{24}).

1. Đối với code

- E_{25} : Mã không để trống và chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu (Valid) (Ví dụ: SUMMER2026).
- E_{26} : Mã để trống (Invalid) (Ví dụ: " ").
- E_{27} : Mã đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu (Invalid) (Ví dụ: SAVE10).

2. Đối với type

- E_{28} : Giá trị thuộc tập ["percent", "fixed"] (Valid) (Ví dụ: "percent").
- E_{29} : Giá trị ngoài tập hợp trên (Invalid) (Ví dụ: "invalid_type").

3. Đối với discount_value

- E_{30} : Giá trị là số dương (discount_value > 0) (Valid) (Ví dụ: 15 với type=percent, 50000 với type=fixed).
- E_{31} : Giá trị là số âm hoặc bằng 0 (discount_value <= 0) (Invalid) (Ví dụ: -10 , 0).
- E_{32} : Giá trị để trống (Invalid) (Ví dụ: " ").

4. Đối với expired_at

- E_{33} : Ngày hết hạn hợp lệ và ở tương lai (Valid) (Ví dụ: 2099-12-31).
- E_{34} : Ngày hết hạn để trống (Invalid) (Ví dụ: " ").
- E_{35} : Ngày hết hạn là ngày trong quá khứ hoặc sai định dạng (Invalid) (Ví dụ: 2020-01-01).

5. Đối với min_order_amount

- E_{36} : Giá trị lớn hơn hoặc bằng 0 (min_order_amount >= 0) (Valid) (Ví dụ: 200000 , 0).
- E_{37} : Giá trị là số âm (min_order_amount < 0) (Invalid) (Ví dụ: -50000).

6. Đối với max_uses_per_user

- E_{38} : Giá trị lớn hơn hoặc bằng 1 (max_uses_per_user >= 1) (Valid) (Ví dụ: 1 , 3).
- E_{39} : Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc để trống (max_uses_per_user < 1 hoặc null) (Invalid) (Ví dụ: 0 , -2).

7. Đối với id (Thao tác Xóa)

- E_{40} : ID coupon tồn tại trong cơ sở dữ liệu (Valid) (Ví dụ: id = 1).
- E_{41} : ID coupon không tồn tại hoặc để trống (Invalid) (Ví dụ: id = 9999 , id = null).

Step 4: Xác định Test Data (Ma trận dữ liệu kiểm thử)

ID	code	type	discount_value	expired_at	min_order_amount	max_uses_per_user	target_id	Kết quả mong đợi	Phân vùng được (Covered EP)
21	SUMMER26	percent	15	2099-12-31	200000	2	-	[Thành công] Tạo mã thành công.	$E_{25}, E_{28}, E_{30}, E_{33}$
22	FIXED50	fixed	50000	2099-12-31	0	1	-	[Thành công] Tạo mã thành công.	$E_{25}, E_{28}, E_{30}, E_{33}$
23	SAVE10	percent	15	2099-12-31	200000	2	-	Báo lỗi "Mã giảm giá đã tồn tại trên hệ thống" .	E_{27}

ID	code	type	discount_value	expired_at	min_order_amount	max_uses_per_user	target_id	Kết quả mong đợi	Phân vùng được (Covered EP)
24	""	percent	15	2099-12-31	200000	2	-	Báo lỗi "Mã giảm giá không được để trống" .	E_{26}
25	TESTTYPE	invalid	15	2099-12-31	200000	2	-	Báo lỗi "Kiểu giảm giá không hợp lệ" .	E_{29}
26	NEGDISC	percent	-5	2099-12-31	200000	2	-	Báo lỗi "Giá trị giảm phải lớn hơn 0" .	E_{31}
27	EMPTYDISC	percent	""	2099-12-31	200000	2	-	Báo lỗi "Giá trị giảm không được để trống" .	E_{32}
28	EMPTYDATE	percent	15	""	200000	2	-	Báo lỗi "Ngày hết hạn không được để trống" .	E_{34}
29	PASTDATE	percent	15	2020-01-01	200000	2	-	Báo lỗi "Ngày hết hạn phải lớn hơn ngày hiện tại" .	E_{35}
30	NEGMIN	percent	15	2099-12-31	-50000	2	-	Báo lỗi "Giá trị đơn hàng tối thiểu không được nhỏ hơn 0" .	E_{37}
31	ZEROUSES	percent	15	2099-12-31	200000	0	-	Báo lỗi "Giới hạn lượt dùng phải lớn hơn hoặc bằng 1" .	E_{39}
32	-	-	-	-	-	-	1	[Thành công] Xóa coupon thành công.	E_{40}

IV. Pool D - FR-01 - Đăng ký tài khoản

Step 1: Xác định Input & Output

- Input:
 - name (Chuỗi - String, bắt buộc)
 - email (Chuỗi - String, bắt buộc, duy nhất)
 - password (Chuỗi - String, bắt buộc)
 - confirmPassword (Chuỗi - String, bắt buộc)
- Output:
 - Thành công (Success):** Đăng ký tài khoản thành công, thông tin người dùng được lưu vào CSDL và hệ thống chuyển hướng người dùng tới trang Đăng nhập /login .
 - Thất bại 1 (Thiếu trường bắt buộc):** Chặn gửi yêu cầu (HTML5 validation ở phía Frontend).
 - Thất bại 2 (Email sai định dạng):** Chặn gửi yêu cầu ở Frontend hoặc hiển thị thông báo lỗi định dạng email.
 - Thất bại 3 (Email đã tồn tại):** Hệ thống từ chối đăng ký và báo lỗi: "Email đã được sử dụng" .
 - Thất bại 4 (Mật khẩu không đủ độ phức tạp):** Hệ thống từ chối đăng ký và báo lỗi: "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số và KÝ TỰ ĐẶC BIỆT." .
 - Thất bại 5 (Xác nhận mật khẩu không khớp):** Hệ thống từ chối đăng ký và báo lỗi: "Mật khẩu xác nhận không trùng khớp" .

Step 2: Xác định Condition (Điều kiện)

- name :
 - C1: Không được để trống.
- email :
 - C2: Không được để trống VÀ Phải đúng định dạng email (user@domain.com).
 - C3: Phải là duy nhất (chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu).
- password :
 - C4: Không được để trống VÀ Độ dài tối thiểu 8 ký tự VÀ Phải chứa ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 chữ số, và 1 ký tự đặc biệt thuộc tập (@ , \$, ! , % , * , ? , &).
- confirmPassword :
 - C5: Không được để trống VÀ Phải trùng khớp hoàn toàn với password .

Step 3: Xác định miền EP (Phân vùng tương đương)

Các mã phân vùng tiếp tục tăng dần từ phân vùng trước (E_{40}).

1. Đối với name

- E_{41} : Họ tên không để trống (Valid) (Ví dụ: "Nguyễn Văn A").
- E_{42} : Họ tên để trống (Invalid) (Ví dụ: "").

2. Đối với email

- E_{43} : Email đúng định dạng và chưa tồn tại trong hệ thống (Valid) (Ví dụ: new_user@gmail.com).
- E_{44} : Email để trống hoặc sai định dạng (Invalid) (Ví dụ: "" , new_user_gmail.com).
- E_{45} : Email đúng định dạng nhưng đã tồn tại trong hệ thống (Invalid) (Ví dụ: test@eshop.com).

3. Đối với password

- E_{46} : Mật khẩu từ 8 ký tự trở lên, chứa đầy đủ chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt hợp lệ theo Spec (Valid theo Spec) (Ví dụ: Aa@12345).
- E_{47} : Mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự (Invalid) (Ví dụ: Aa@123).
- E_{48} : Mật khẩu từ 8 ký tự trở lên nhưng thiếu chữ cái viết hoa (Invalid) (Ví dụ: aa@12345).
- E_{49} : Mật khẩu từ 8 ký tự trở lên nhưng thiếu chữ cái viết thường (Invalid) (Ví dụ: AA@12345).
- E_{50} : Mật khẩu từ 8 ký tự trở lên nhưng thiếu số (Invalid) (Ví dụ: Aa@ccccc).
- E_{51} : Mật khẩu từ 8 ký tự trở lên nhưng thiếu ký tự đặc biệt (Invalid) (Ví dụ: Aa123456).

4. Đối với confirmPassword

- E_{52} : Xác nhận mật khẩu trùng khớp hoàn toàn với mật khẩu đã nhập (Valid) (Ví dụ: password = Aa@12345 , confirmPassword = Aa@12345).
- E_{53} : Xác nhận mật khẩu để trống (Invalid) (Ví dụ: "").
- E_{54} : Xác nhận mật khẩu không trùng khớp với mật khẩu đã nhập (Invalid) (Ví dụ: password = Aa@12345 , confirmPassword = Different123!).

Step 4: Xác định Test Data (Ma trận dữ liệu kiểm thử)

ID	name	email	password	confirmPassword	Kết quả mong đợi	Phân vùng được bao phủ (Covered EP)
33	"Nguyễn Văn A"	new_user@gmail.com	Aa@12345	Aa@12345	[Thành công] Đăng ký tài khoản thành công.	$E_{41}, E_{43}, E_{46}, E_{52}$
34	" "	new_user@gmail.com	Aa@12345	Aa@12345	Báo lỗi họ tên không được để trống.	E_{42}
35	"Nguyễn Văn A"	new_user_gmail.com	Aa@12345	Aa@12345	Báo lỗi định dạng email không hợp lệ.	E_{44}
36	"Nguyễn Văn A"	test@eshop.com	Aa@12345	Aa@12345	Báo lỗi email đã được sử dụng.	E_{45}
37	"Nguyễn Văn A"	new_user@gmail.com	Aa@123	Aa@123	Báo lỗi "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự..." .	E_{47}
38	"Nguyễn Văn A"	new_user@gmail.com	aa@12345	aa@12345	Báo lỗi "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự..." .	E_{48}
39	"Nguyễn Văn A"	new_user@gmail.com	AA@12345	AA@12345	Báo lỗi "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự..." .	E_{49}
40	"Nguyễn Văn A"	new_user@gmail.com	Aa@ccccc	Aa@ccccc	Báo lỗi "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự..." .	E_{50}
41	"Nguyễn Văn A"	new_user@gmail.com	Aa123456	Aa123456	Báo lỗi "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự..." .	E_{51}
42	"Nguyễn Văn A"	new_user@gmail.com	Aa@12345	" "	Báo lỗi xác nhận mật khẩu không được trống.	E_{53}
43	"Nguyễn Văn A"	new_user@gmail.com	Aa@12345	Different123!	Báo lỗi "Mật khẩu xác nhận không trùng khớp" .	E_{54}